

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Sistem Chatbot Cerdas & Aman

untuk:

Perusahaan Telkom

Dipersiapkan oleh:

Aqsyal Raihan Jamil	103042400089
Fatih Risenda	103042400022
Rifa Nurwulan	103042400069
Sabarina Hoirunisa	103042400045
Yoel Gabriel Nainggolan	103042400060

Program Studi S1 PJJ Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2025

 Program Studi S1 PJJ Informatika - Fakultas Informatika	SKPL-ChatbotCerdasAman – 4803-02-ID		42
	Revisi	4803-02	Tgl: 12-December-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. Pendahuluan.....	3
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen.....	3
1.2. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....	3
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan.....	5
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	7
2.1. Statement of Objective Perangkat Lunak.....	7
2.2. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak.....	7
2.3. Profil dan Kelas Pengguna.....	7
2.4. Lingkungan Operasi.....	8
2.4.1. Akses Pengguna (Frontend).....	8
2.4.2. Infrastruktur Backend.....	9
2.5. Batasan Perangkat Lunak / Sistem.....	10
2.6. Asumsi dan Dependensi.....	11
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak.....	12
3.1. Deskripsi Kebutuhan.....	12
3.1.1. Kebutuhan Fungsional.....	12
3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional.....	13
3.2. Pemodelan Analisis.....	14
3.2.1. Usecase Diagram.....	14
3.1.2 Class Diagram.....	29
4. Kebutuhan Lain - Lain.....	30
4.1 Antarmuka Pengguna.....	30
4.1.1 Halaman Login (Umum).....	30
4.1.2 Antarmuka Karyawan (Pengguna Umum/Finance/HR).....	30
4.1.3 Antarmuka Administrator.....	30
4.1.4 Antarmuka Auditor.....	30
4.2 Antarmuka Perangkat Keras.....	31
4.2.1 Sisi Klien (Client-Side).....	31
4.2.2 Sisi Server (Server-Side).....	31
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....	31
4.3.1 Sistem Operasi.....	31
4.3.2 Layanan Basis Data.....	31
4.3.3 Engine AI.....	31
4.3.4 Layanan Autentikasi.....	31
4.4 Antarmuka Komunikasi.....	32

4.4.1	Protokol HTTP/HTTPS.....	32
4.4.2	REST API.....	32
4.4.3	Internal Service Communication.....	32
4.5	Sistem Cerdas	32
4.5.1	Arsitektur RAG (Retrieval-Augmented Generation).....	32
4.5.2	Kontrol Halusinasi & Sitasi.....	32
4.5.3	Keamanan Kontekstual	32
Lampiran.....		33
1.1	Hasil Survey.....	33
	Profil Responden.....	33
	Temuan Utama Survei	33
	Kebutuhan terhadap Sistem Chatbot.....	34
	Kebutuhan Keamanan Sistem	34
	Ringkasan Kebutuhan Sistem	35
	Kesimpulan	36
1.2	Analisis Hasil Survey.....	36
1.	Pola Penggunaan dan Kendala Pencarian Dokumen	36
2.	Kebutuhan terhadap Chatbot Pencarian Dokumen	36
3.	Kebutuhan Keamanan dan Kontrol Akses	37
4.	Implikasi untuk Perancangan Sistem	37
Referensi		38

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini digunakan untuk menjelaskan secara rinci, jelas, dan resmi semua kebutuhan fungsional serta non-fungsional dalam pembuatan sistem “Chatbot Cerdas & Aman”. Dokumen ini menjadi dasar utama yang menunjukkan harapan dan kebutuhan sistem secara menyeluruh. SKPL ini juga bertindak sebagai perjanjian resmi antara para pemangku kepentingan dan tim pengembang.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang akan dibuat, sehingga masing-masing memiliki acuan yang konsisten untuk fungsi dan kinerja yang harus terpenuhi.

Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan utama dalam setiap tahap pengembangan sistem, mulai dari perancangan, pembuatan, pengujian, hingga pemeliharaan. SKPL juga menjadi dasar dalam proses validasi, guna memastikan sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan awal yang telah disepakati.

Dengan demikian, adanya dokumen SKPL tidak hanya sekadar formalitas, tetapi berperan sebagai alat komunikasi yang efektif, mengurangi risiko kesalahpahaman, serta memastikan sistem yang dibangun memiliki kualitas, keamanan, dan keandalan yang baik.

1.2. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Sistem yang diusulkan adalah sebuah agen percakapan (conversational agent) yang dirancang untuk menyediakan akses cepat dan aman bagi karyawan perusahaan terhadap korpus dokumen internal. Arsitektur sistem ini didasarkan pada pola *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), yang memungkinkan *Large Language Model* (LLM) untuk memberikan jawaban yang didasarkan pada informasi faktual yang diambil secara dinamis dari basis pengetahuan internal, bukan hanya dari data pelatihan generiknya.

Pemilihan arsitektur RAG ini bukan sekadar detail teknis, melainkan sebuah keputusan fundamental yang membentuk seluruh lanskap kebutuhan, terutama dari sisi keamanan. Arsitektur ini memperkenalkan serangkaian vektor ancaman yang unik dan tidak ditemukan pada aplikasi perangkat lunak tradisional. Ancaman seperti peracunan data (*data poisoning*), manipulasi pengambilan (*retrieval manipulation*), dan inversi *embedding* (*embedding inversion*) menjadi risiko nyata yang harus dimitigasi secara proaktif.³ Oleh karena itu, ruang lingkup proyek ini tidak hanya mencakup

pembangunan sebuah chatbot, tetapi juga pengamanan menyeluruh pada setiap tahapan *pipeline* RAG mulai dari penyerapan data hingga penyajian respons.

Fitur dalam Ruang Lingkup (In-Scope):

- **Penyerapan Dokumen Aman:** Proses penyerapan (ingestion) dokumen dari repositori internal yang telah ditentukan (misalnya, SharePoint, Confluence) ke dalam basis pengetahuan sistem.
- **Penegakan Kontrol Akses:** Implementasi dan penegakan *Role-Based Access Control* (RBAC) yang ketat pada setiap kueri pengguna untuk memastikan kerahasiaan data.
- **Pemrosesan Bahasa Alami:** Kemampuan untuk memahami dan memproses kueri dalam bahasa alami yang diajukan oleh pengguna.
- **Generasi Respons dengan Sitasi:** Menghasilkan jawaban yang relevan dan kontekstual, dilengkapi dengan sitasi yang dapat diverifikasi ke dokumen sumber.
- **Antarmuka Administrasi:** Sebuah antarmuka khusus untuk administrator sistem guna mengelola peran, perizinan, dan memantau log audit.
- **Audit dan Logging Aktivitas:** Pencatatan lengkap atas aktivitas sistem, termasuk permintaan kueri, hasil pencarian, dan respons, untuk keperluan kepatuhan dan keamanan.
- **Pengamanan Lapisan Pipeline RAG:** Penerapan teknik mitigasi ancaman seperti *data sanitization*, *embedding encryption*, dan validasi integritas dokumen sebelum diindeks.

Fitur di Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope):

- **Manajemen Konten Dokumen:** Sistem ini bersifat *read-only*. Pembuatan, penyuntingan, atau penghapusan dokumen sumber tidak termasuk dalam ruang lingkup.
- **Manajemen Repositori Sumber:** Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan repositori dokumen sumber (misalnya, SharePoint) tetap menjadi tanggung jawab tim IT yang berwenang.
- **Manajemen Identitas Pengguna:** Pembuatan akun pengguna, penetapan grup, atau reset kata sandi dikelola sepenuhnya oleh *Identity Provider* (IdP) perusahaan.
- **Pengembangan Model LLM dari Awal:** Proyek ini hanya mengintegrasikan model yang sudah tersedia (*pre-trained model*), bukan melakukan pelatihan ulang (training from scratch).
- **Integrasi dengan Sistem Eksternal Non-Korporat:** Akses terhadap sumber informasi eksternal publik tidak termasuk dalam cakupan sistem ini.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Untuk memastikan kejelasan dan konsistensi, istilah-istilah berikut digunakan di seluruh dokumen ini:

Istilah/Singkatan	Definisi
AES	<i>Advanced Encryption Standard</i> , sebuah standar enkripsi simetris.
API	<i>Application Programming Interface</i> , antarmuka yang memungkinkan dua aplikasi perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain.
EARS	<i>Easy Approach to Requirements Syntax</i> , sebuah sintaksis terstruktur untuk penulisan kebutuhan.
Embedding	Representasi numerik (vektor) dari data (misalnya, teks) dalam ruang multi-dimensi, yang menangkap makna semantiknya.
IdP	<i>Identity Provider</i> , sistem yang membuat, memelihara, dan mengelola informasi identitas digital serta menawarkan layanan otentikasi.
JWT	<i>JSON Web Token</i> , sebuah standar terbuka untuk membuat token akses yang berisi klaim dalam format JSON.
LLM	<i>Large Language Model</i> , model kecerdasan buatan yang dilatih pada data teks dalam jumlah masif untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia.
OWASP	<i>Open Web Application Security Project</i> , sebuah komunitas online yang menghasilkan artikel, metodologi, dokumentasi, alat, dan teknologi di bidang keamanan aplikasi web.
PII	<i>Personally Identifiable Information</i> , informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menghubungi, atau menemukan satu individu.

Pipeline RAG	Serangkaian proses dalam arsitektur RAG, meliputi penyerapan data, penyimpanan, pengambilan, dan generasi respons.
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> , arsitektur AI yang menggabungkan model LLM dengan sistem pengambilan informasi eksternal untuk menghasilkan jawaban yang lebih faktual dan relevan.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> , sebuah model kontrol akses di mana izin untuk mengakses sumber daya diberikan kepada pengguna berdasarkan peran mereka dalam organisasi.
Vector Database	Basis data yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan melakukan pencarian pada data <i>embedding</i> berdimensi tinggi.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1. Statement of Objective Perangkat Lunak

Sistem Chatbot Cerdas & Aman ini bukanlah produk yang berdiri sendiri, melainkan sebuah komponen integral yang memperluas dan meningkatkan ekosistem manajemen pengetahuan dan keamanan informasi perusahaan yang sudah ada. Sistem ini berfungsi sebagai lapisan interaksi cerdas (*intelligent interaction layer*) di atas repositori data yang ada, dengan tujuan utama untuk mendemokratisasi akses informasi tanpa mengorbankan kontrol keamanan.

2.2. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Pada perspektif product ini Sistem Chatbot Cerdas & Aman akan dikembangkan menggunakan artificial intelligent. Sistem ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi akses informasi dengan standar keamanan data korporat. Dengan mengintegrasikan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sehingga sistem ini dapat mempercepat proses penemuan informasi yang akurat dan terverifikasi bagi karyawan. Selain itu memastikan adanya audit log pada sistem ini.

2.3. Profil dan Kelas Pengguna

Kelas Pengguna	Karakteristik dan Kebutuhan
CEO (Chief Executive Officer)	Mebutuhkan akses tertinggi dan tak terfilter (read-only) ke semua dokumen dengan klasifikasi apa pun (termasuk HR, Keuangan, Legal, dan Confidential) untuk tujuan pengawasan, tinjauan strategis, dan pengambilan keputusan tingkat eksekutif.
Karyawan Umum	Kelompok pengguna terbesar. Membutuhkan akses ke dokumen kebijakan umum, panduan, berita perusahaan, dan dokumen departemen yang tidak bersifat sensitif. Kueri mereka biasanya bersifat informasional.
Spesialis SDM (HR)	Mebutuhkan akses ke semua dokumen yang ditandai dengan klasifikasi "HR", termasuk data PII karyawan yang sangat sensitif, kebijakan kompensasi, dan laporan evaluasi kinerja.
Analisis Keuangan	Mebutuhkan akses ke semua dokumen yang ditandai dengan klasifikasi "Keuangan", termasuk laporan keuangan triwulanan, proyeksi anggaran, dan data keuangan rahasia lainnya.

Penasihat Hukum	Membutuhkan akses ke dokumen yang ditandai "Legal", seperti kontrak, paten, dan korespondensi terkait litigasi. Mungkin memerlukan fungsionalitas khusus seperti menempatkan <i>legal hold</i> pada dokumen tertentu.
Administrator Sistem	Bertanggung jawab atas pengelolaan teknis sistem, termasuk konfigurasi peran, pemantauan log, dan pemicu proses penyerapan data. Untuk menegakkan prinsip pemisahan tugas (<i>separation of duties</i>), peran ini tidak memiliki akses default untuk melihat konten dokumen sensitif. Akses mereka terbatas pada metadata operasional dan log audit.
Auditor Kepatuhan	Memiliki akses <i>read-only</i> ke semua log audit dan konfigurasi sistem untuk tujuan verifikasi kepatuhan dan investigasi keamanan. Peran ini tidak dapat mengubah konfigurasi atau mengakses konten dokumen.

2.4. Lingkungan Operasi

Sistem ini dirancang untuk beroperasi sepenuhnya di dalam lingkungan *cloud* aman yang dikelola perusahaan (misalnya, AWS, Azure, atau GCP), mematuhi semua kebijakan keamanan dan tata kelola *cloud* yang ada.

2.4.1. Akses Pengguna (Frontend)

- Platform: React.js dengan TypeScript.
- Jenis Aplikasi: Single Page Application (SPA) yang berjalan langsung di browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- Keamanan Akses: Seluruh komunikasi antara frontend dan backend dienkripsi menggunakan HTTPS 1.3, yang memastikan *end-to-end encryption* dan integritas data.

2.4.2. Infrastruktur Backend

2.4.2.1. Server Web & API

- Framework: FastAPI (Python).
- Fungsi:
 - Menangani permintaan HTTP dari frontend React.
 - Sebagai endpoint API utama.
 - Digunakan sebagai *gateway (middleware)* antara pengguna, orkestrasi RAG, dan layanan model.

2.4.2.2. Lapisan Orkestrasi (Orchestration Layer)

- Framework: LlamaIndex (Python).
- Integrasi:
 - Diimpor dan dijalankan langsung di lingkungan FastAPI.
 - Mengelola seluruh alur kerja RAG, mulai dari ingestion dokumen, pembuatan indeks, hingga pemrosesan kueri pengguna dan penggabungan konteks hasil retrieval.

2.4.2.3. Layanan LLM (Self-Hosted)

- Sistem: Ollama yang menjalankan model Llama 3.
- Alasan:
 - Menjadi alternatif open-source yang memberikan kontrol penuh terhadap model bahasa.
 - Tidak tergantung pada layanan terkelola seperti Amazon Bedrock atau Azure OpenAI.

2.4.2.4. Vector Database

- Database: PostgreSQL dengan ekstensi pgvector.
- Fungsi:
 - Menyimpan embedding dokumen sebagai basis pengetahuan utama.
 - Mendukung pencarian vektor (similarity search) dengan performa tinggi.
- Alasan Pemilihan:
 - Open-source, stabil, dan mudah dioperasikan.
 - Memungkinkan integrasi ketat dengan pipeline FastAPI + LlamaIndex.

Selain komponen utama di atas, arsitektur sistem akan memperhatikan:

1. Monitoring dan logging real-time.
2. Identity and Access Management (IAM).
3. Disaster Recovery & Backup Plan.

2.5. Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Pengembangan sistem harus mematuhi batasan-batasan berikut untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan keberlanjutan.

- **Kepatuhan Regulasi:** Sistem harus dirancang untuk mematuhi peraturan perlindungan data yang relevan, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA), serta standar industri yang berlaku.¹² Tetapi tidak terbatas pada:
 1. Perlindungan terhadap data pribadi pengguna.
 2. Transparansi dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data.
 3. Hak pengguna untuk mengakses, memperbarui, atau menghapus data mereka.
- **Kerangka Kerja Keamanan Zero Trust:** Desain arsitektur harus mengadopsi kerangka kerja *Zero Trust*. Ini berarti tidak ada entitas (pengguna atau layanan) yang dipercaya secara default, bahkan jika berasal dari dalam jaringan perusahaan. Setiap permintaan akses ke sumber daya harus diautentikasi dan diotorisasi secara eksplisit.¹⁰ Implikasi dari batasan ini sangat luas; ini menuntut agar keamanan tidak hanya diterapkan di perimeter (misalnya, login pengguna), tetapi pada setiap interaksi antar-layanan. Komunikasi antara orkestrator dan *vector database*, misalnya, harus menggunakan otentikasi dan enkripsi yang kuat, seperti IAM *roles* spesifik layanan.
- **Prinsip Hak Istimewa Terendah (*Principle of Least Privilege*):** Setiap pengguna dan komponen sistem hanya boleh diberikan izin minimum yang mutlak diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Akses yang berlebihan harus dihindari di semua tingkatan.⁵
- **Tumpukan Teknologi (*Technology Stack*):** Pemilihan *vector database* harus memprioritaskan platform yang menawarkan fitur keamanan tingkat perusahaan, terutama kemampuan penyaringan metadata (*metadata filtering*) yang kuat dan efisien, serta kontrol akses yang granular.¹⁵
- **Mitigasi Ancaman OWASP LLM:** Sistem harus dirancang secara proaktif untuk memitigasi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam "OWASP Top 10 for Large Language Model Applications", seperti *Prompt Injection*, *Insecure Output Handling*, dan *Sensitive Information Disclosure*.¹⁸

2.6. Asumsi dan Dependensi

Asumsi utama:

- Cloud environment aman, stabil, dan mendukung HTTPS 1.3.
- Keycloak berfungsi normal untuk autentikasi semua pengguna dan bisa men-generate JWT.
- Komponen RAG (FastAPI, LlamaIndex, Ollama, PostgreSQL/pgvector) berfungsi sesuai dokumentasi.
- Dokumen internal terkurasi, valid, dan memiliki metadata.

Dependensi utama:

- Ketersediaan infrastruktur cloud dan IAM (Keycloak).
- Ketergantungan pada layanan RAG (LlamaIndex/Ollama/pgvector).
- Repositori dokumen internal perusahaan.
- Peraturan kebijakan keamanan perusahaan.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1.Deskripsi Kebutuhan

3.1.1. Kebutuhan Fungsional

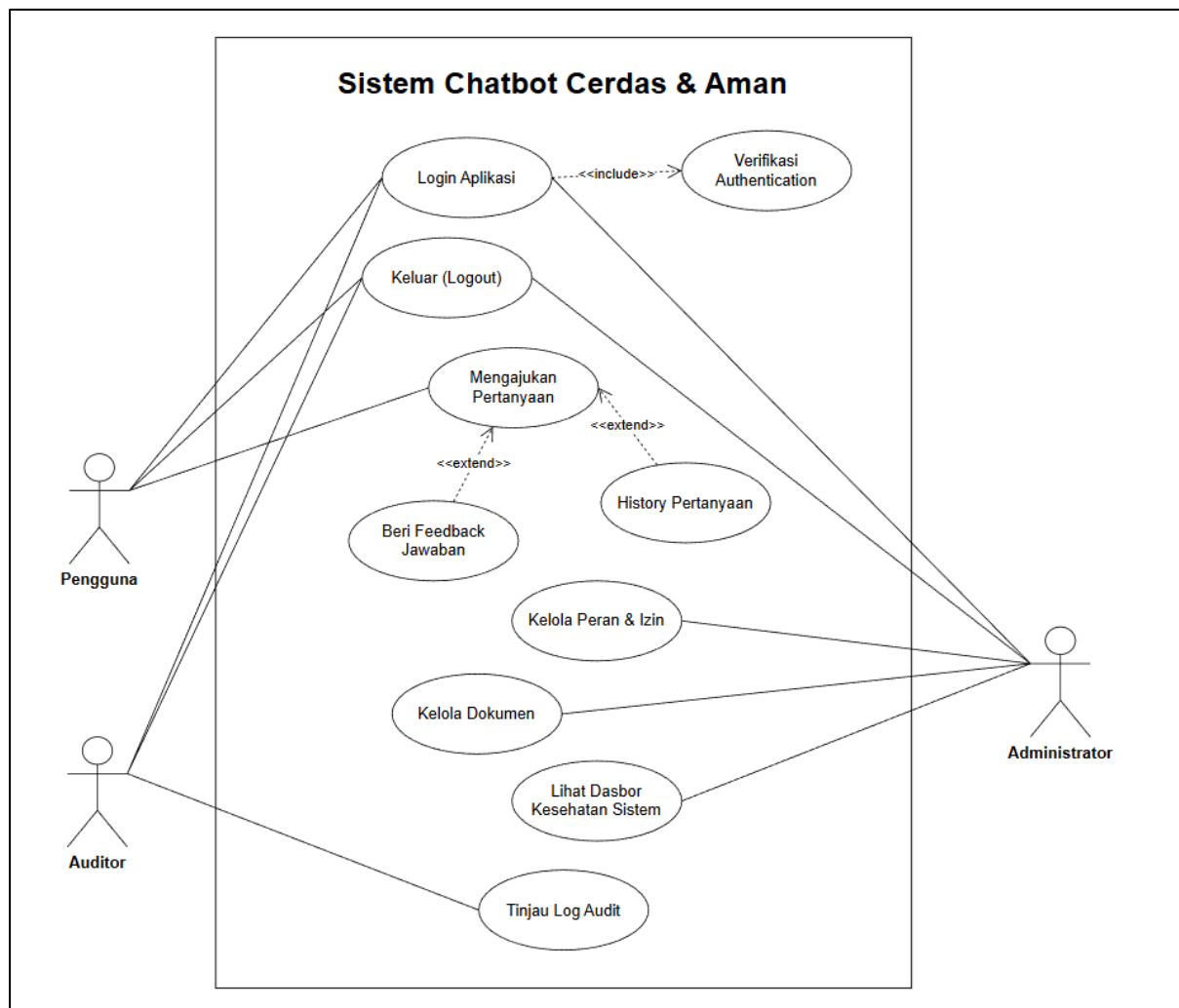
No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1	FR-AUTH-001	Sistem harus berintegrasi dengan database user	Authentication
2	FR-AUTH-002	User bisa menginputkan username dan password sebagai autentikasi login kedalam sistem	Authentication
3	FR-AUTH-003	User bisa melakukan logout apabila sudah tidak menggunakan sistem	Authentication
4	FR-AUTH-004	Sistem mencatat sesi login dan logout pengguna	Authentication
5	FR-QUERY-001	Sistem harus menyediakan antarmuka obrolan berbasis teks bagi pengguna untuk mengajukan kueri dalam bahasa alami.	Chat Pertanyaan
6	FR-QUERY-002	Sistem harus menyimpan riwayat percakapan dalam satu sesi pengguna.	Chat Pertanyaan
7	FR-QUERY-003	Sistem harus menyediakan feedback bagi pengguna untuk memberikan umpan balik (misalnya, jempol ke atas/bawah) pada kualitas jawaban yang diberikan	Chat Pertanyaan
8	FR-RESP-001	Sistem harus menyajikan jawaban kepada pengguna di antarmuka obrolan.	Respon Pertanyaan
9	FR-RESP-002	sistem harus menyediakan sitasi yang dapat diverifikasi yang mengarah ke dokumen sumber tempat informasi tersebut berasal.	Respon Pertanyaan
10	FR-ADMIN-001	Peran Administrator Sistem, sistem harus menyediakan antarmuka untuk mengelola pemetaan antara peran/grup korporat dan izin akses dokumen.	Administrator
11	FR-ADMIN-002	Pengguna dengan peran Administrator Sistem, sistem harus menyediakan dasbor yang menampilkan metrik kesehatan sistem dasar	Administrator
12	FR-ADMIN-003	Pengguna dengan peran Administrator Sistem dapat menambah dan menghapus dokumen	Administrator
13	FR-AUDIT-001	Pengguna dengan peran auditor dapat meninjau atau membuka log	Auditor

3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1	Security	NFR-SEC-001	Sistem harus berintegrasi dengan Layanan Otorisasi terpusat untuk mengelola dan mengambil kebijakan akses yang terperinci.
2	Security	NFR-SEC-002	Peran pengguna dan izin akses harus didefinisikan secara eksplisit dalam matriks yang dapat diaudit
3	Security	NFR-SEC-003	Sistem harus mengimplementasikan kontrol akses melalui mekanisme penyaringan metadata di dalam <i>vector database</i> sebelum data diambil
4	Security	NFR-SEC-004	Sistem hanya boleh menyerap data dari sumber internal yang tepercaya dan telah divalidasi
5	Security	NFR-SEC-005	Tidak ada Informasi Identitas Pribadi (PII) dari kueri pengguna atau konteks yang diambil yang boleh disimpan dalam log penyedia LLM
6	Security	NFR-SEC-006	Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga LLM tidak dapat mengesampingkan atau mem-bypass penyaringan pra-kueri
7	Security	NFR-SEC-007	Sistem harus mencatat setiap kueri pengguna, termasuk ID pengguna, stempel waktu, dan teks kueri.
8	Security	NFR-SEC-008	Sistem harus mencatat setiap peristiwa akses data, merekam potongan dokumen mana yang diambil dan disajikan kepada pengguna untuk setiap kueri
9	Security	NFR-SEC-009	Log audit harus dilindungi dari modifikasi yang tidak sah dan disimpan untuk periode waktu yang dapat dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan kepatuhan
10	Kinerja	NFR-PERF-001	Sistem harus memberikan respons untuk 95% kueri pengguna dalam waktu kurang dari 5 detik
11	Kinerja	NFR-PERF-002	Sistem harus dapat mendukung minimal 500 pengguna aktif secara bersamaan tanpa degradasi kinerja yang signifikan
12	Usabilitas	NFR-USA-001	Antarmuka obrolan harus intuitif dan tidak memerlukan lebih dari 10 menit pelatihan bagi pengguna baru.
13	Keandalan	NFR-REL-001	Sistem harus memiliki ketersediaan (uptime) minimal 99.9% (Service Level Agreement - SLA).
14	Keandalan	NFR-REL-002	Sistem harus memiliki prosedur pencadangan (<i>backup</i>) dan pemulihan (<i>restore</i>) otomatis untuk <i>vector database</i> dan konfigurasi aplikasi.
15	Skalabilitas	NFR-SCL-001	Arsitektur sistem harus dapat diskalakan secara horizontal untuk mengakomodasi pertumbuhan 10 kali lipat dalam jumlah dokumen di basis pengetahuan.
16	Skalabilitas	NFR-SCL-002	Arsitektur sistem harus dapat diskalakan untuk mendukung pertumbuhan 5 kali lipat dalam basis pengguna tanpa memerlukan desain ulang besar.

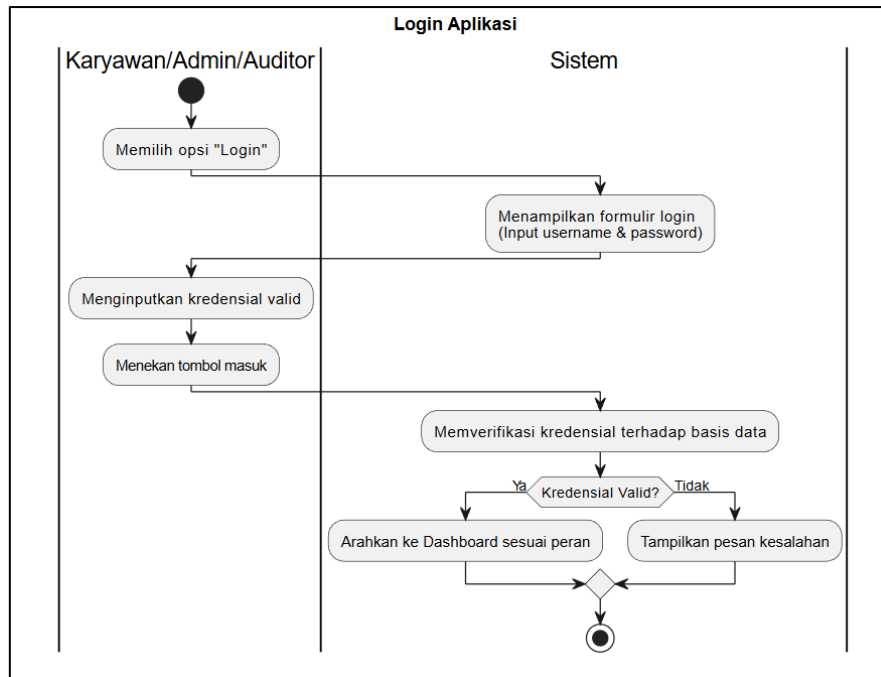
3.2.Pemodelan Analisis

3.2.1. Usecase Diagram



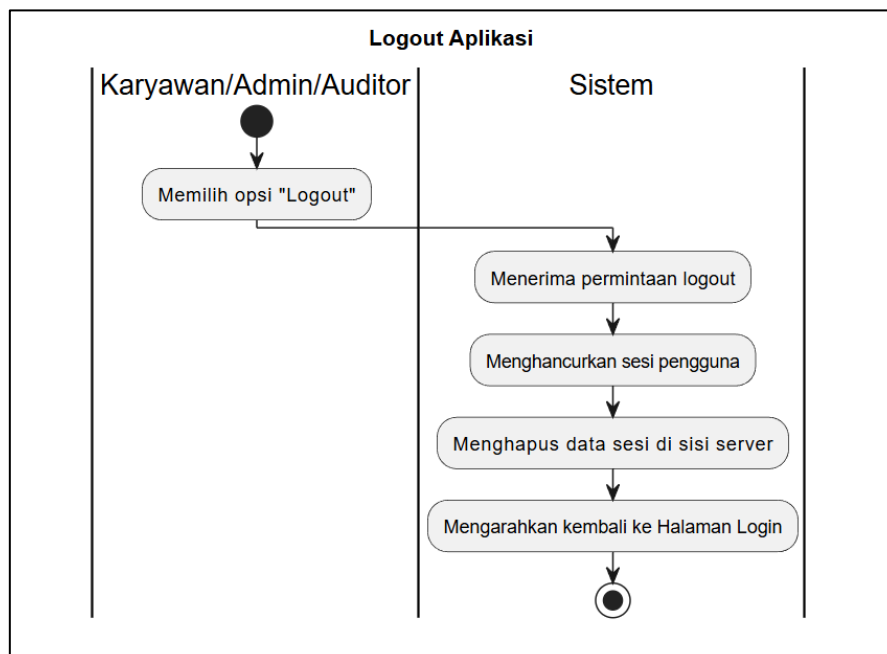
3.2.1.1 Usecase Scenario “Login Aplikasi”

Nama Usecase	Login Aplikasi	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Pengguna, Administrator, atau Auditor untuk masuk ke dalam sistem dengan mengotentikasi kredensial mereka.	
Aktor	Karyawan, Administrator, Auditor	
Pre-Kondisi	Pengguna berada di halaman login.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama yang sesuai dengan perannya.	
Kebutuhan Fungsional	FR-AUTH-001, FR-AUTH-002, FR-AUTH-004	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User, administrator, dan auditor memilih opsi untuk Login	
		2. Sistem menampilkan formulir login (input username dan password).
	3. User, administrator, dan auditor menginputkan kredensial (username dan password) yang valid.	
	4. User, administrator, dan auditor menekan tombol masuk	
		5. Sistem memverifikasi kredensial terhadap basis data.
		6. Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila tidak valid.
		7. Sistem mengarahkan ke Dashboard sesuai peran apabila valid.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



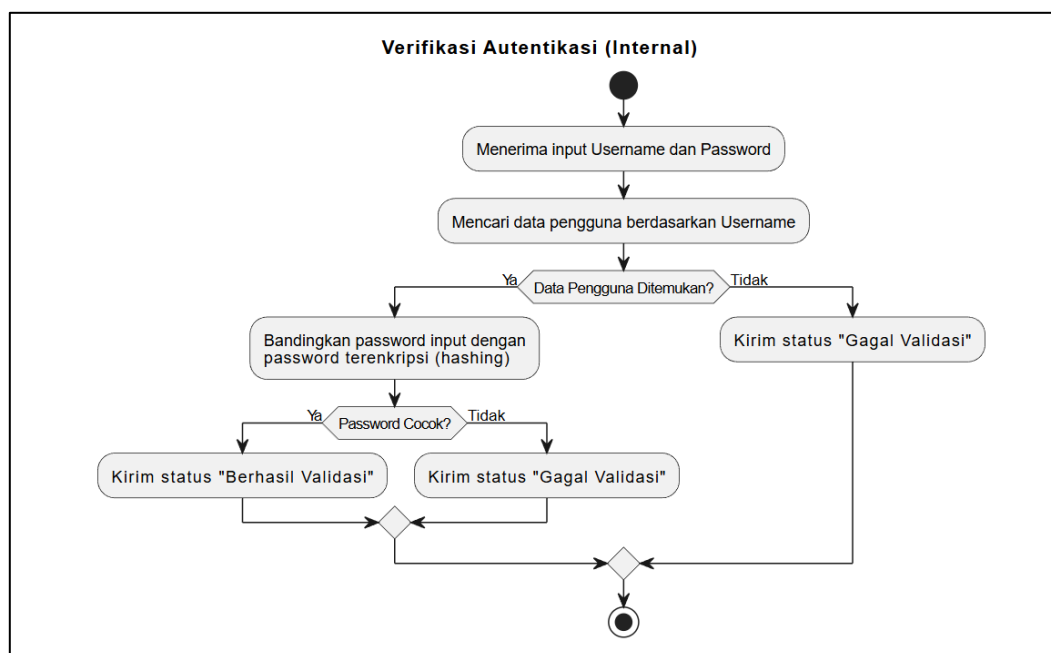
3.2.1.2 Usecase Scenario “Logout Aplikasi”

Nama Usecase	Logout Aplikasi	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Pengguna, Administrator Sistem, atau Auditor Kepatuhan untuk mengakhiri sesi mereka dengan aman di sistem.	
Aktor	Karyawan, Administrator, Auditor	
Pre-Kondisi	Pengguna telah berhasil <i>login</i> dan sedang berada dalam sesi aktif.	
Post-Kondisi	Sesi pengguna telah dihancurkan, data sesi di sisi server telah dihapus, dan pengguna diarahkan kembali ke halaman <i>login</i> atau halaman utama.	
Kebutuhan Fungsional	FR-AUTH-003, FR-AUTH-004	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User, administrator, dan auditor memilih opsi Keluar	
		2. Sistem menerima permintaan logout.
		3. Sistem menghancurkan sesi pengguna.
		4. Sistem menghapus data sesi di sisi server dan server melakukan konfirmasi penghapusan
		5. Sistem mengarahkan kembali ke Halaman Login.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



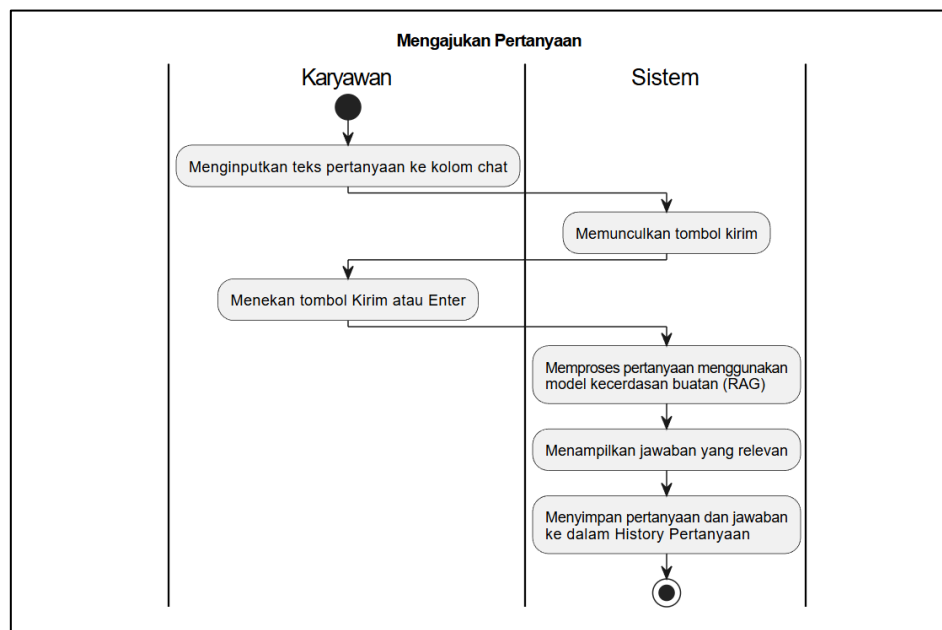
3.2.1.3 Usecase Scenario “Verifikasi Autentikasi”

Nama Usecase	Verifikasi Autentikasi	
Deskripsi	Fungsi internal yang wajib dipanggil oleh use case Login Aplikasi untuk memvalidasi kredensial pengguna terhadap data yang tersimpan di sistem.	
Aktor	-	
Pre-Kondisi	Pengguna telah menekan tombol <i>login</i> dan sistem telah menerima <i>username</i> dan <i>password</i> .	
Post-Kondisi	Kredensial telah divalidasi, menghasilkan status Berhasil atau Gagal.	
Kebutuhan Fungsional	FR-AUTH-001	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem menerima input Username dan Password.
		2. Sistem mencari data pengguna berdasarkan Username.
		3. Sistem membandingkan password yang diinputkan dengan password terenkripsi di basis data.
		4. Sistem mengirimkan status "Berhasil Validasi" kembali ke Login Aplikasi apabila password ditemukan.
		5. Sistem mengirimkan status "Gagal Validasi" kembali ke Login Aplikasi apabila password atau username tidak ditemukan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



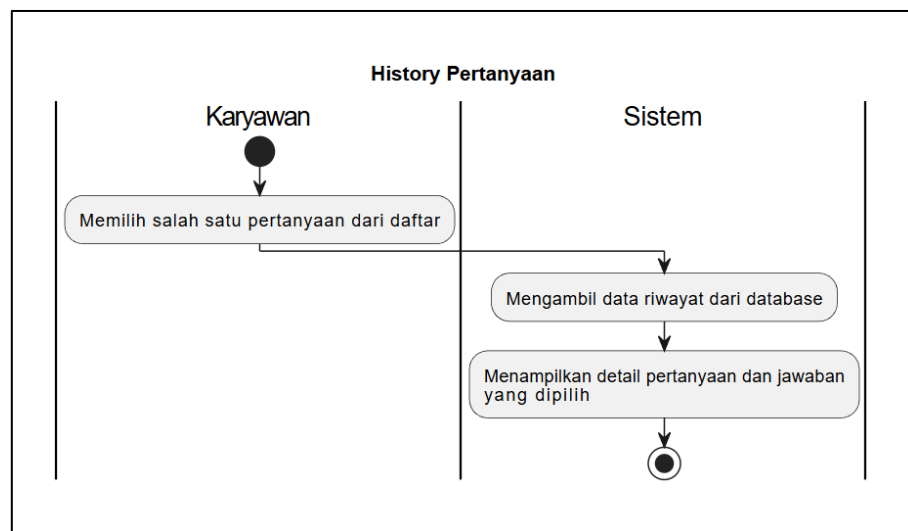
3.2.1.4 Usecase Scenario “Mengajukan Pertanyaan”

Nama Usecase	Mengajukan Pertanyaan	
Deskripsi	Fungsi ini memungkinkan Pengguna untuk berinteraksi dengan chatbot dengan memasukkan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari sistem.	
Aktor	Karyawan	
Pre-Kondisi	Pengguna telah berhasil <i>login</i> dan berada di antarmuka chatbot.	
Post-Kondisi	Jawaban dari chatbot ditampilkan dan interaksi (pertanyaan dan jawaban) telah terekam dalam <i>history</i> .	
Kebutuhan Fungsional	FR-QUERY-001, FR-RESP-001, FR-RESP-002	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Karyawan menginputkan teks pertanyaan ke kolom chat.	
		2. Sistem memunculkan tombol kirim
	3. Karyawan menekan tombol kirim atau Enter.	
		4. Sistem memproses pertanyaan menggunakan model kecerdasan buatan (RAG).
		5. Sistem menampilkan jawaban yang relevan kepada pengguna
		6. Sistem menyimpan pertanyaan dan jawaban ke dalam History Pertanyaan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



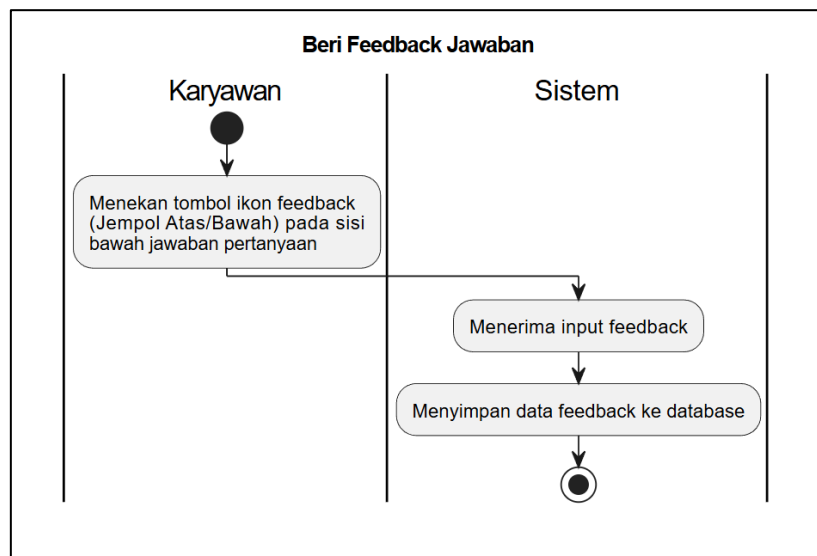
3.2.1.5 Usecase Scenario “History Pertanyaan”

Nama Usecase	History Pertanyaan	
Deskripsi	Fungsi ini memungkinkan Pengguna untuk melihat kembali daftar riwayat interaksi (<i>chat</i>) yang telah dilakukan sebelumnya dengan chatbot, termasuk pertanyaan dan jawaban yang diberikan.	
Aktor	Karyawan	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan sebelumnya pernah mengajukan pertanyaan ke chatbot.	
Post-Kondisi	Daftar riwayat interaksi berhasil ditampilkan kepada pengguna.	
Kebutuhan Fungsional	FR-QUERY-002	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih salah satu pertanyaan pada history pertanyaan yang ditampilkan pada dashboard.	
		2. Sistem mengambil data riwayat dari database
		3. Sistem menampilkan detail dari pertanyaan yang dipilih
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



3.2.1.6 Usecase Scenario “Beri Feedback Jawaban”

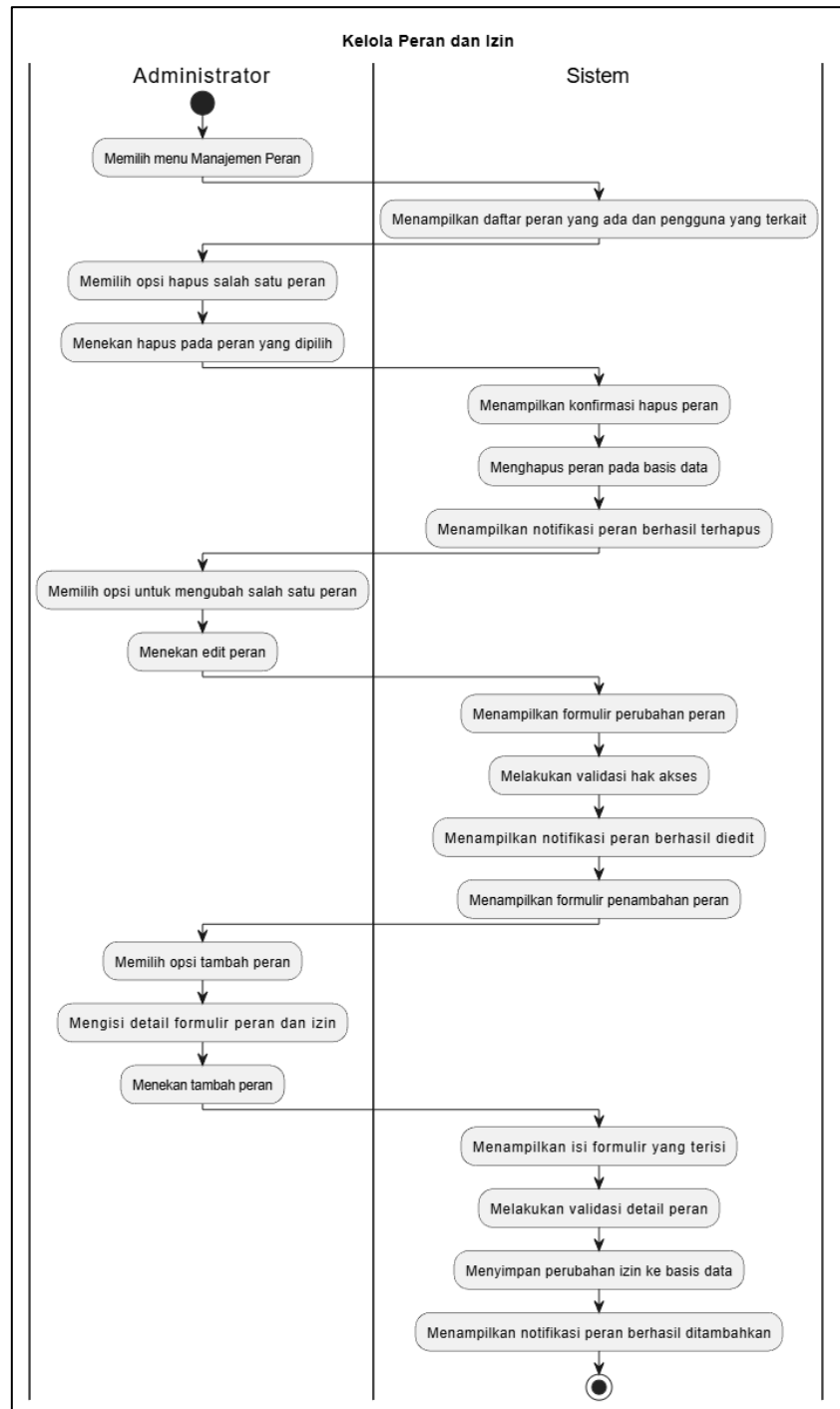
Nama Usecase	Beri Feedback Jawaban	
Deskripsi	Fungsi ini memungkinkan Pengguna untuk memberikan penilaian atau umpan balik	
Aktor	Karyawan	
Pre-Kondisi	Pengguna telah menerima jawaban dari chatbot dan interaksi tersebut masih berada dalam tampilan aktif atau dapat diakses melalui Riwayat Pertanyaan.	
Post-Kondisi	Umpan balik pengguna telah terekam	
Kebutuhan Fungsional	FR-QUERY-003	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Karyawan menekan tombol atau ikon (misalnya, Jempol Atas/Bawah) pada sisi bawah jawaban pertanyaan	
		2. Sistem menerima input feedback
		3. Sistem menyimpan data feedback ke database
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



3.2.1.7 Usecase Scenario “Kelola Peran & Izin”

Nama Usecase	Kelola Peran & Izin	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Administrator Sistem untuk mengatur peran (misalnya Pengguna, Admin) dan hak akses (ijin) yang terkait dengan setiap peran.	
Aktor	Administrator	
Pre-Kondisi	Administrator Sistem telah <i>login</i> dan memiliki hak akses ke menu administrasi.	
Post-Kondisi	Peran baru telah ditambahkan/diubah, atau hak akses pengguna/peran telah diperbarui dan disimpan ke basis data.	
Kebutuhan Fungsional	FR-ADMIN-001	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Administrator memilih menu Manajemen Peran	
		2. Sistem menampilkan daftar peran yang ada dan pengguna yang terkait.
	3. Administrator memilih opsi hapus salah satu peran	
		4. Sistem menampilkan konfirmasi hapus peran
	5. Administrator menekan hapus pada peran yang sudah dipilih	
		6. Sistem menghapus peran pada basis data
		7. Sistem menampilkan notifikasi peran berhasil terhapus
	8. Administrator memilih opsi untuk mengubah salah satu peran.	
		9. Sistem menampilkan formulir perubahan peran
	10. Administrator menekan edit peran	
		11. Sistem melakukan validasi hak akses
		12. Sistem menampilkan notifikasi peran berhasil diedit
	13. Administrator memilih opsi tambah peran.	
		14. Sistem menampilkan formulir penambahan peran
	15. Administrator mengisi detail formulir peran dan izin	
		16. Sistem menampilkan isi formulir yang ter-is
	17. Administrator menekan tambah peran	
		18. Sistem melakukan validasi detail peran

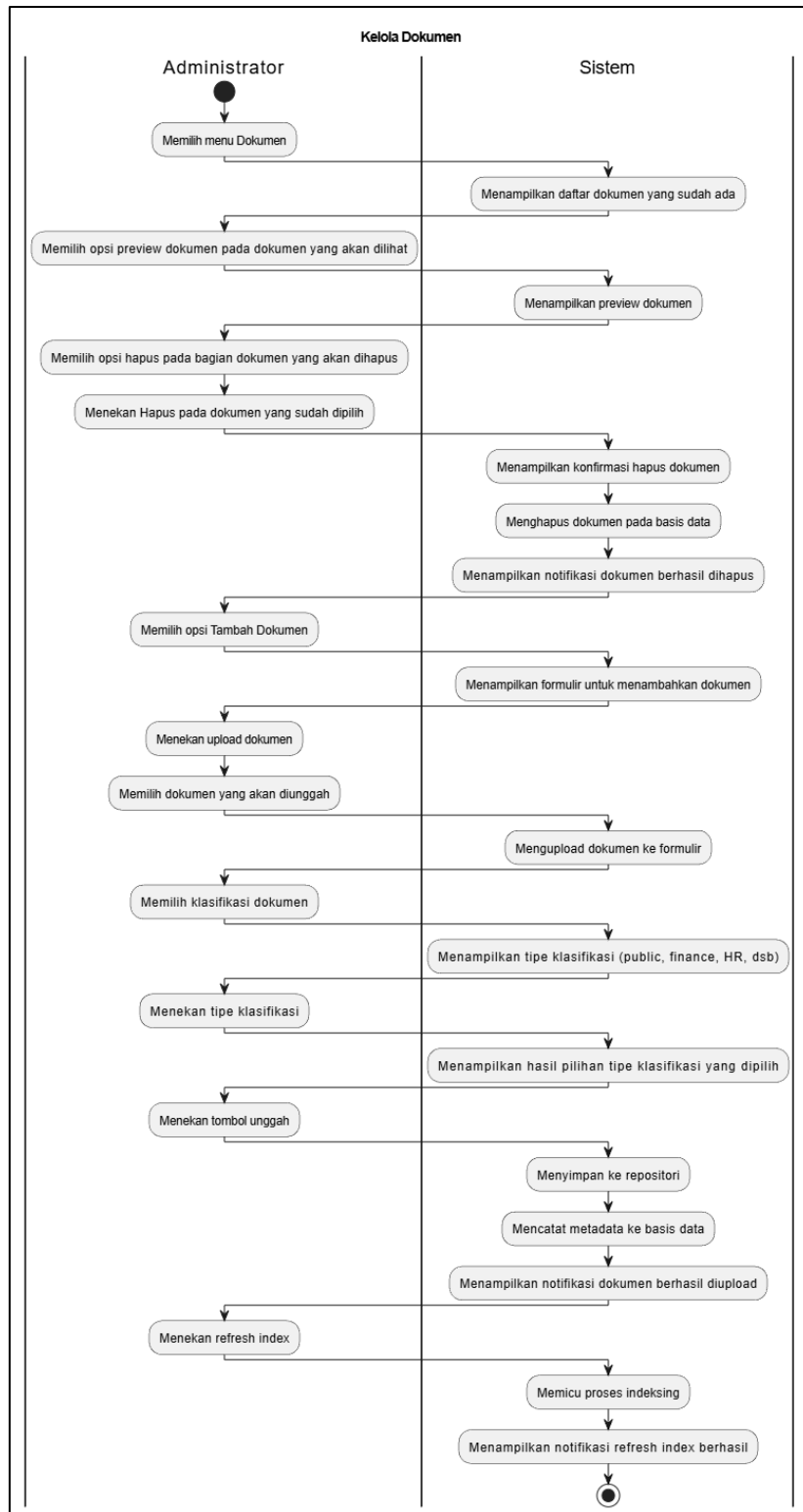
		19. Sistem menyimpan perubahan izin ke basis data.
		20. Sistem menampilkan notifikasi peran berhasil ditambahkan
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



3.2.1.8 Usecase Scenario “Kelola Dokumen”

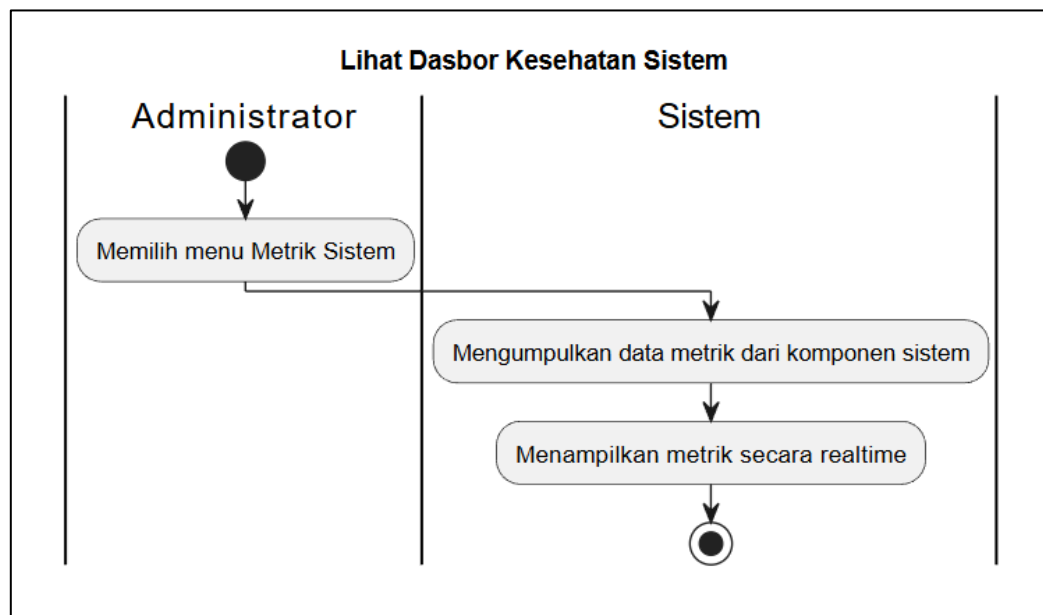
Nama Usecase	Kelola Dokumen	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Administrator Sistem untuk mengunggah, memperbarui, atau menghapus dokumen yang akan digunakan sebagai sumber jawaban oleh Chatbot.	
Aktor	Administrator	
Pre-Kondisi	Administrator Sistem telah <i>login</i> dan memiliki hak akses ke menu administrasi.	
Post-Kondisi	Dokumen chatbot telah diperbarui (dokumen baru terunggah, dokumen lama teredit/terhapus) dan sistem telah selesai mengindeks konten dokumen yang baru.	
Kebutuhan Fungsional	FR-ADMIN-003	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Administrator memilih menu Dokumen	
		2. Sistem menampilkan daftar dokumen yang sudah ada.
	3. Administrator memilih opsi preview dokumen pada dokumen yang akan dilihat	
		4. Sistem menampilkan preview dokumen
	5. Administrator memilih opsi hapus pada bagian dokumen yang akan dihapus	
		6. Sistem menampilkan konfirmasi hapus dokumen
	7. Administrator menekan Hapus pada dokumen yang sudah dipilih	
		8. Sistem menghapus dokumen pada basis data
		9. Sistem menampilkan notifikasi dokumen berhasil dihapus
	10. Administrator memilih opsi Tambah Dokumen	
		11. Sistem menampilkan formulir untuk menambahkan dokumen
	12. Administrator menekan upload dokumen	
	13. Administrator memilih dokumen yang akan diunggah	
		14. Sistem mengupload dokumen ke formulir
	15. Administrator memilih klasifikasi dokumen	
		16. Sistem menampilkan tipe klasifikasi (public, finance, HR, dsb)
	17. Administrator menekan tipe klasifikasi	

		18. Sistem menampilkan hasil pilihan tipe klasifikasi yang dipilih oleh administrator
	19. Administrator menekan tombol unggah	
		20. Sistem menyimpan ke repositori
		21. Sistem mencatat metadata ke basis data.
		22. Sistem menampilkan notifikasi dokumen berhasil diupload
	23. Administrator menekan refresh index	
		24. Sistem memicu proses indeksing
		25. Sistem menampilkan notifikasi refresh index berhasil
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



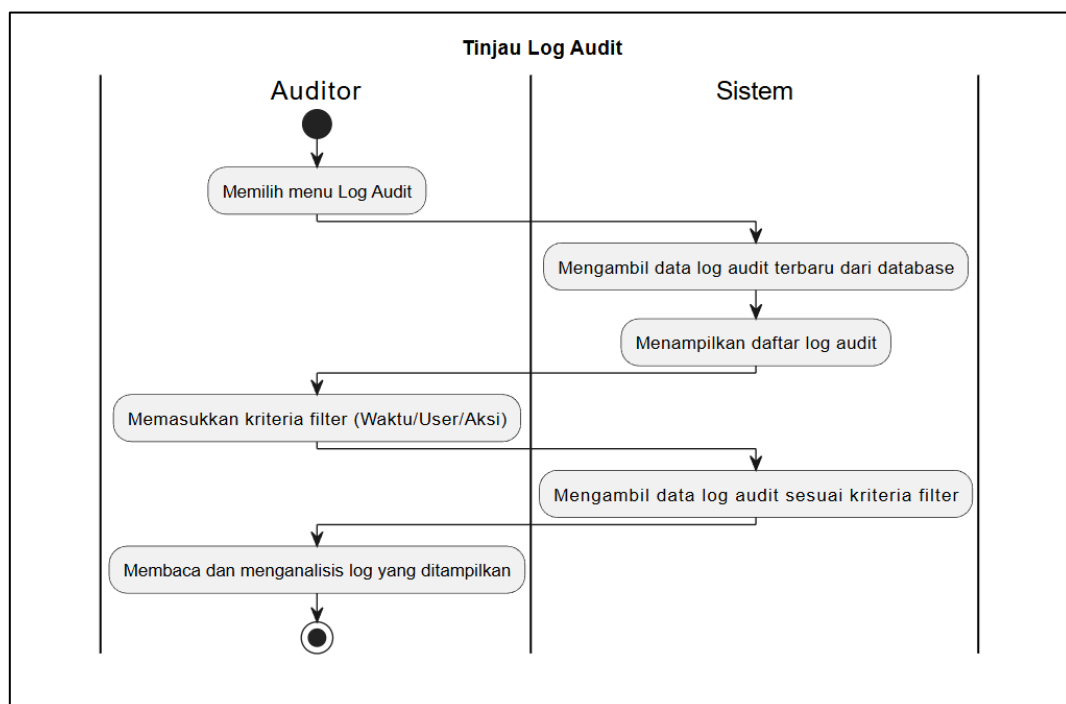
3.2.1.9 Usecase Scenario “Lihat Dasbor Kesehatan Sistem”

Nama Usecase	Lihat Dasbor Kesehatan Sistem	
Deskripsi	Fungsi ini memungkinkan Administrator Sistem untuk mengakses <i>dashboard</i> yang menampilkan metrik dan visualisasi mengenai status operasional sistem, performa chatbot, serta isu keamanan dan kepatuhan.	
Aktor	Administrator	
Pre-Kondisi	Administrator Sistem telah <i>login</i> dan memiliki hak akses ke modul pemantauan sistem.	
Post-Kondisi	Dasbor Kesehatan Sistem berhasil dimuat, menampilkan data <i>real-time</i> atau data terbaru.	
Kebutuhan Fungsional	FR-ADMIN-002	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Administrator memilih menu Metrik Sistem	
		2. Sistem mengumpulkan data metrik dari berbagai komponen sistem
		3. Sistem menampilkan Metrik Sistem secara realtime
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

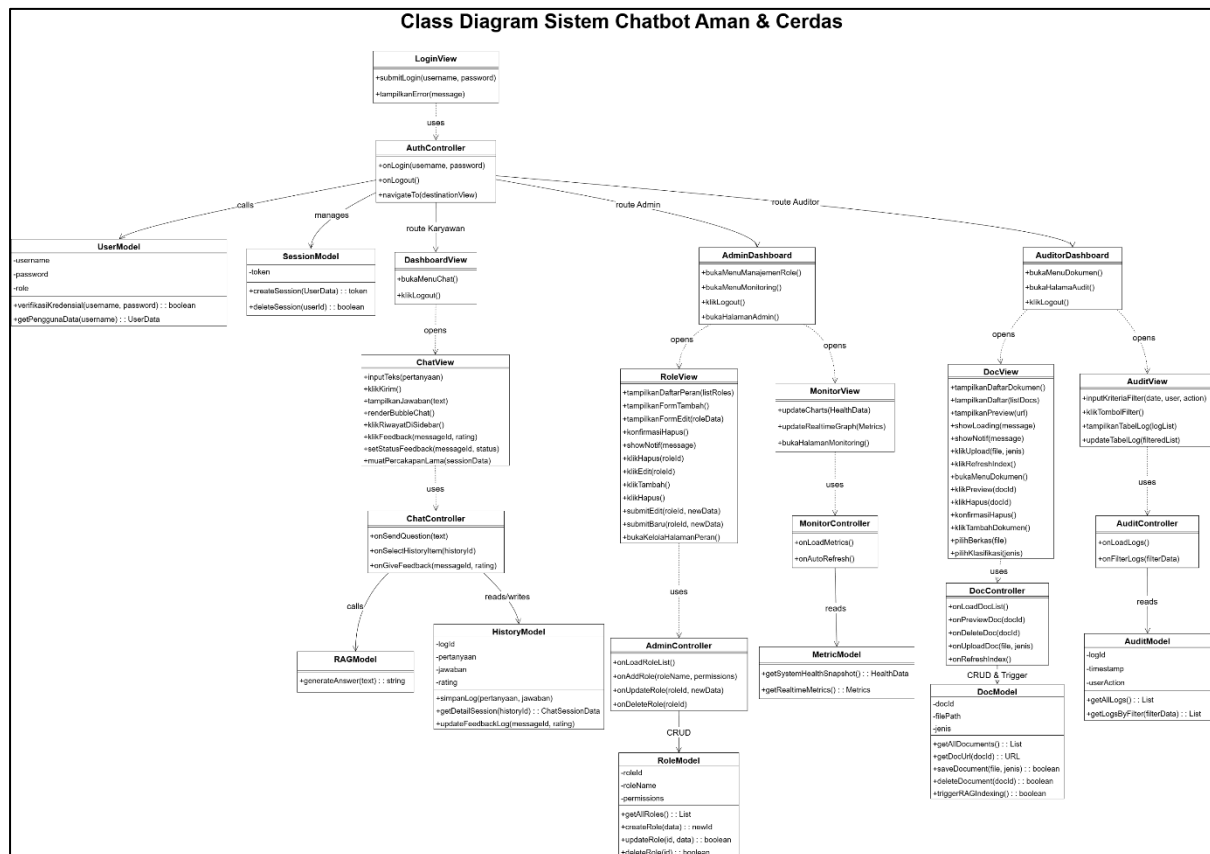


3.1.1.10 Usecase Scenario “Tinjau Log Audit”

Nama Usecase	Tinjau Log Audit	
Deskripsi	Fungsi ini memungkinkan Auditor Kepatuhan untuk melihat, memfilter, dan menganalisis rekaman detail dari semua aktivitas kritis yang terjadi dalam sistem	
Aktor	Auditor	
Pre-Kondisi	Auditor Kepatuhan telah <i>login</i> dan memiliki hak akses ke modul Tinjau Log Audit.	
Post-Kondisi	Log audit ditampilkan sesuai dengan kriteria filter yang ditetapkan oleh Auditor.	
Kebutuhan Fungsional	FR-AUDIT-001	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Auditor memilih menu Log Audit.	
		2. Sistem mengambil data log audit terbaru dari database
		3. Sistem menampilkan daftar log audit
	4. Auditor memfilter log berdasarkan Waktu/User/Aksi/status	
		5. Mengambil data log audit sesuai kriteria filter
	6. Auditor membaca dan menganalisis log yang ditampilkan	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem



3.1.2 Class Diagram



4. Kebutuhan Lain - Lain

Bab ini menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal yang menghubungkan sistem dengan pengguna, perangkat keras, perangkat lunak lain, dan protokol komunikasi, serta spesifikasi khusus terkait kecerdasan buatan yang digunakan

4.1 Antarmuka Pengguna

Sistem harus menyediakan antarmuka berbasis web (*web-based*) dengan desain minimalis dan navigasi *sidebar* di sebelah kiri. Antarmuka harus responsif dan terbagi berdasarkan peran pengguna sebagai berikut:

4.1.1 Halaman Login (Umum)

- Menyediakan form sederhana yang memuat field untuk Username dan Password.
- Memiliki tombol aksi "Masuk" yang menonjol.
- Menampilkan logo dan judul "Chatbot Aman & Cerdas" untuk identitas sistem.

4.1.2 Antarmuka Karyawan (Pengguna Umum/Finance/HR)

- Dashboard Chat: Area utama menampilkan logo bot dan pesan penyambutan.
- Fitur Quick Action: Menyediakan tombol cepat (chips) untuk pertanyaan umum seperti "Cara mengajukan cuti" atau "Kebijakan remote working".
- Kolom Input: Terletak di bagian bawah layar dengan placeholder "Kirim pertanyaan anda disini ya" dan tombol kirim (panah atas).
- Respon & Feedback: Jawaban dari bot ditampilkan dalam gelembung pesan (bubble chat) yang dilengkapi dengan tombol umpan balik (Jempol Atas/Bawah) di bawah setiap jawaban .
- Riwayat Percakapan: Sidebar kiri menampilkan daftar sesi percakapan ("Sesi saat ini", "IT Policy", dll) untuk navigasi cepat ke topik sebelumnya.

4.1.3 Antarmuka Administrator

- Metrik Sistem: Menampilkan kartu (cards) status kesehatan sistem secara real-time, meliputi: Active User, Database Status (Online), Vector DB Health, LLM Service Status, Rata-rata Waktu Respon, dan Jumlah Dokumen Terindeks.
- Manajemen Peran: Tabel interaktif yang menampilkan daftar peran (CEO, Finance, HRD), jumlah pengguna per peran, dan label izin akses (Public, Finance, HR, Confidential). Dilengkapi tombol "Edit" (ikon pensil) dan "Hapus" (ikon sampah).
- Manajemen Dokumen: Tabel yang memuat Nama Dokumen, Tipe File (PDF/XLSX), Ukuran, Klasifikasi (Public/Legal/HR), dan Tanggal Upload. Terdapat tombol "Refresh Index" dan "Tambah Dokumen" di bagian atas tabel.
- Modal/Pop-up: Menggunakan antarmuka pop-up untuk formulir tambah peran dan unggah dokumen guna menjaga fokus pengguna.

4.1.4 Antarmuka Auditor

- Log Audit: Menampilkan tabel aktivitas sistem dengan kolom Timestamp, User, Aksi (Query submitted, Login attempt), Detail aktivitas, IP Address, dan Status (Berhasil/Gagal/Warning).
- Filter & Ekspor: Menyediakan tombol filter cepat (Semua, Berhasil, Gagal, Warning) dan tombol "Export Log" untuk mengunduh laporan audit.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem ini beroperasi di lingkungan cloud atau on-premise server, namun memiliki persyaratan interaksi perangkat keras sebagai berikut:

4.2.1 Sisi Klien (Client-Side)

- Tidak memerlukan perangkat keras khusus; dapat diakses menggunakan Komputer Desktop, Laptop, atau Perangkat Mobile standar.
- Resolusi layar minimal 1366x768 disarankan untuk pengalaman optimal pada dashboard admin yang memuat tabel data lebar.

4.2.2 Sisi Server (Server-Side)

- Unit Pemrosesan Grafis (GPU): Server wajib memiliki antarmuka ke GPU berkinerja tinggi (misalnya NVIDIA A100 atau T4) untuk menangani inferensi model LLM (Ollama) dan pemrosesan vektor secara efisien.
- Penyimpanan (Storage): Membutuhkan antarmuka penyimpanan SSD NVMe dengan kecepatan baca/tulis tinggi untuk mendukung akses cepat ke Vector Database (PostgreSQL) saat proses retrieval dokumen.
- Memori (RAM): Kapasitas RAM yang memadai untuk memuat model LLM ke dalam memori agar latensi jawaban tetap rendah (< 5 detik).

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem harus berinteraksi dan terintegrasi dengan komponen perangkat lunak berikut untuk menjalankan fungsinya:

4.3.1 Sistem Operasi

- Server berjalan di atas sistem operasi berbasis Linux (misalnya Ubuntu Server atau Alpine Linux) yang mendukung containerisasi.

4.3.2 Layanan Basis Data

- Antarmuka koneksi ke PostgreSQL yang telah diinstal ekstensi pgvector untuk penyimpanan embedding.
- Antarmuka SQL standar untuk penyimpanan data transaksional (pengguna, peran, log audit).

4.3.3 Engine AI

- Integrasi dengan Ollama melalui API lokal untuk menjalankan model bahasa (Llama 3).
- Integrasi dengan LlamaIndex sebagai kerangka kerja orkestrasi RAG.

4.3.4 Layanan Autentikasi

- Sistem menggunakan antarmuka protokol OAuth2/OIDC untuk berkomunikasi dengan Identity Provider (seperti Keycloak) guna memvalidasi sesi pengguna via JWT (JSON Web Token).

4.4 Antarmuka Komunikasi

Protokol dan standar komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data antar modul adalah:

4.4.1 Protokol HTTP/HTTPS

- Seluruh komunikasi antara Client (Browser/Frontend React) dan Server (Backend FastAPI) dilakukan melalui protokol HTTPS 1.3 aman.

4.4.2 REST API

- Backend menyediakan endpoint RESTful API yang mengembalikan data dalam format JSON.
- Contoh interaksi komunikasi :
 - o POST /api/login (Mengirim kredensial, menerima Token).
 - o POST /api/chat (Mengirim teks pertanyaan, menerima jawaban stream/teks).
 - o GET /api/audit-logs (Mengambil data log untuk auditor).

4.4.3 Internal Service Communication

- Komunikasi antara aplikasi backend dan layanan LLM (Ollama) dilakukan melalui Localhost API calls pada port yang ditentukan (misalnya port 11434) untuk meminimalkan latensi jaringan.

4.5 Sistem Cerdas

Bagian ini mendefinisikan karakteristik antarmuka logika cerdas yang menjadi inti dari Chatbot "Aman & Cerdas":

4.5.1 Arsitektur RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Sistem tidak hanya mengandalkan pengetahuan pra-latih (pre-trained) model, tetapi secara aktif mengambil konteks dari dokumen internal sebelum menjawab.
- Mekanisme:
 - o Pertanyaan pengguna diubah menjadi vektor (embedding).
 - o Sistem melakukan pencarian kesamaan (similarity search) di basis data vektor.
 - o Dokumen yang relevan dan diizinkan (sesuai filter akses RBAC) diambil.
 - o Dokumen tersebut disisipkan ke dalam prompt sistem sebagai konteks.

4.5.2 Kontrol Halusinasi & Sitasi

- Sistem cerdas dikonfigurasi untuk memprioritaskan fakta yang ditemukan dalam konteks dokumen.
- Antarmuka jawaban harus menyertakan referensi atau sitasi ke dokumen sumber (misalnya: "Berdasarkan dokumen IT Policy 2025...") untuk transparansi.

4.5.3 Keamanan Kontekstual

- Sistem cerdas memiliki lapisan keamanan logis yang mencegah pengguna dengan peran rendah (misal: "Karyawan Umum") mendapatkan jawaban yang bersumber dari dokumen berklasifikasi tinggi (misal: "Gaji/Confidential") meskipun mereka bertanya tentang topik tersebut. Hal ini ditegakkan melalui metadata filtering pada level vector search.

Lampiran

1.1 Hasil Survey

Teknik utama yang digunakan dalam proses elisitasi kebutuhan sistem adalah **Teknik Survei (Survey Technique)**. Teknik ini dipilih karena dinilai efektif dan efisien untuk memperoleh informasi dari sejumlah besar pemangku kepentingan dalam waktu yang relatif singkat, dengan pertanyaan yang terstruktur dan hasil yang dapat diolah secara objektif. Survei memungkinkan peneliti menghimpun persepsi pengguna terkait permasalahan pencarian dokumen serta mendapatkan gambaran kebutuhan sistem yang akurat.

Profil Responden

Responden survei memiliki latar belakang yang beragam, meliputi:

- Profesi: karyawan swasta, software engineer, software developer, dan pekerja penuh waktu dari berbagai bidang.
- Sektor perusahaan: mayoritas bergerak di bidang teknologi dan informasi.
- Pengalaman kerja: berkisar dari kurang dari 3 tahun hingga lebih dari 8 tahun.

Keragaman ini memberikan perspektif yang menyeluruh dari pengguna berpengalaman maupun pengguna baru dalam aktivitas operasional yang terkait dengan akses dokumen perusahaan.

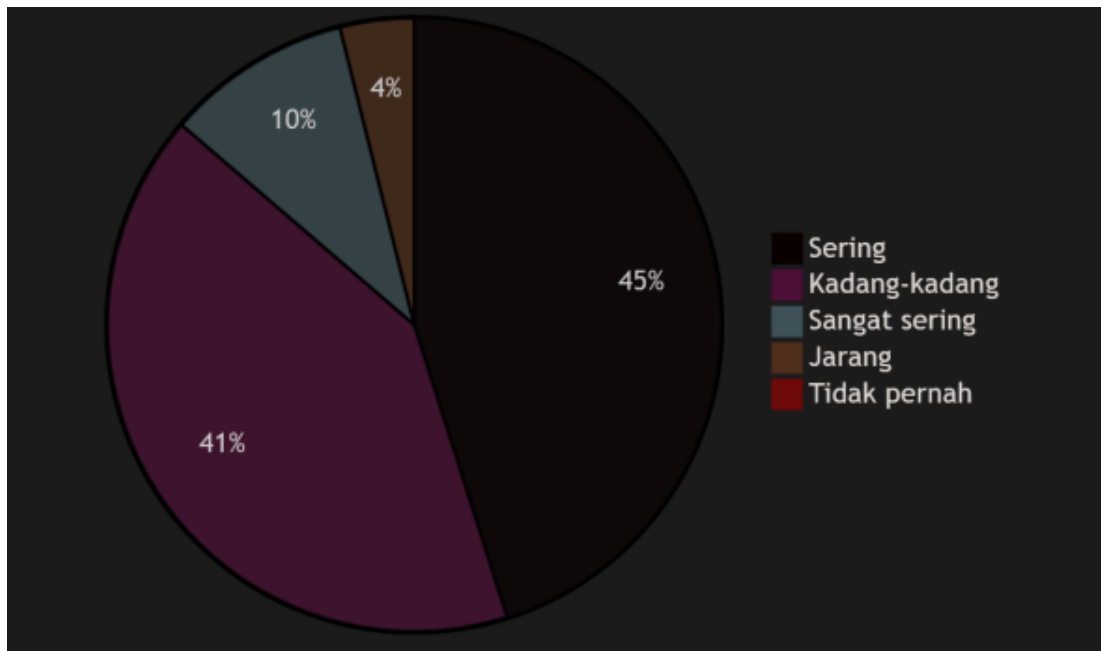
Temuan Utama Survei

Berdasarkan hasil survei, responden menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam proses pencarian dokumen internal. Permasalahan yang paling banyak dialami meliputi:

- Proses pencarian yang lambat akibat banyaknya jumlah dokumen dan struktur penyimpanan yang kompleks.
- Kesulitan menemukan dokumen karena tidak adanya sistem pencarian yang efektif.
- Tidak tersedianya fitur filter pencarian sehingga pengguna harus mencari secara manual melalui banyak folder.
- Ketidakteraturan penamaan dokumen yang memperlama proses pencarian.

Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi kerja, terutama bagi pengguna yang sering mengakses dokumen operasional.

Adapun diagram yang mendukung, hasil dari survey tersebut sebagai berikut:



Kebutuhan terhadap Sistem Chatbot

Mayoritas responden menilai bahwa keberadaan **chatbot pencarian dokumen** sangat diperlukan. Chatbot dipandang mampu memberikan manfaat seperti:

- Pencarian otomatis yang cepat dan akurat
- Akses informasi terarah
- Waktu respon yang lebih singkat
- Kemudahan dalam menelusuri kembali informasi yang pernah dicari

Fitur-fitur yang dinilai penting meliputi:

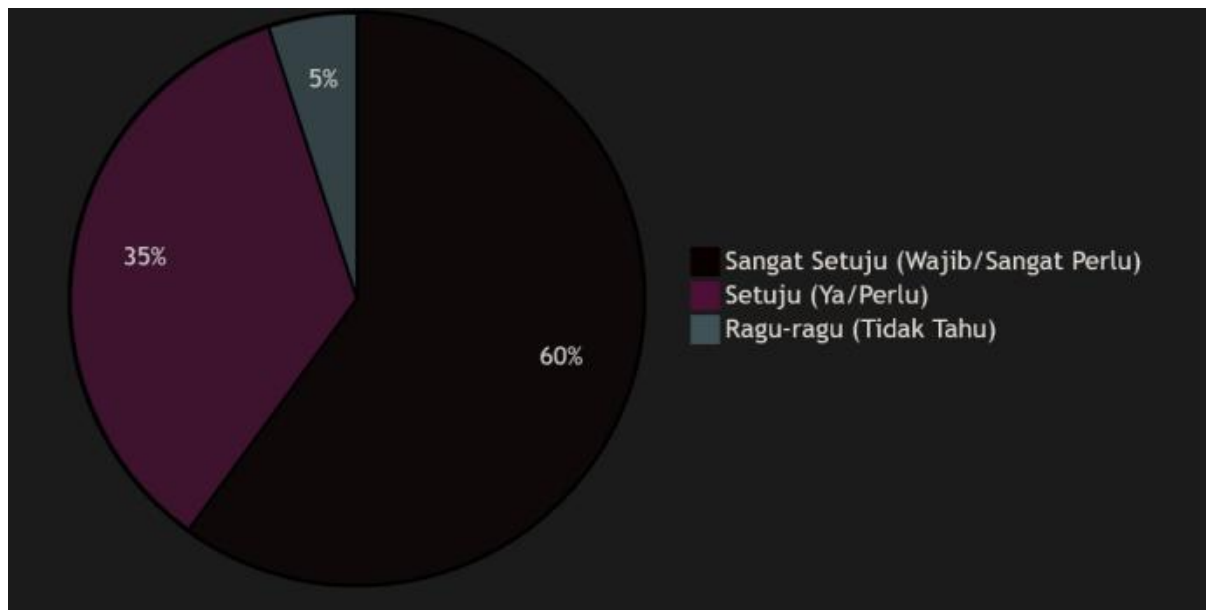
- Pencarian dokumen berbasis kata kunci.
- Filter pencarian (tanggal, kategori dokumen, jenis file, pembuat dokumen).
- Riwayat percakapan/chat history.
- Notifikasi atau reminder terkait dokumen tertentu.
- Antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.
- Penyimpanan atau ekspor riwayat chat bila diperlukan.

Kebutuhan Keamanan Sistem

Seluruh responden menekankan bahwa aspek keamanan merupakan komponen yang sangat krusial. Kebutuhan keamanan utama yang diidentifikasi meliputi:

- Pencatatan log akses yang mencakup identitas pengguna, waktu akses, dan dokumen yang dibuka.
- Pembatasan akses berdasarkan jabatan, departemen, atau tingkat otorisasi.
- Audit trail untuk menelusuri seluruh aktivitas pengguna.
- Perlindungan khusus terhadap dokumen sensitif hanya dapat diakses oleh pihak berwenang.

Adapun diagram dari hasil survey yang menyatakan banyaknya pengguna yang sangat setuju terhadap kebutuhan keamanan tersebut Adalah sebagai berikut:



Ringkasan Kebutuhan Sistem

Hasil survei merumuskan kebutuhan utama sistem sebagai berikut:

Fitur Utama

- Pencarian dokumen cepat menggunakan kata kunci.
- Fitur filter pencarian (tanggal, kategori, jenis file, unit kerja).
- Penyajian hasil pencarian secara lengkap, termasuk deskripsi dan lokasi dokumen.

Fitur Pendukung

- Riwayat pencarian dan percakapan.
- Notifikasi atau reminder untuk dokumen penting.
- Fitur ekspor atau berbagi riwayat chat.
- Antarmuka yang ringkas dan mudah dipahami.

Fitur Keamanan

- Pencatatan log aktivitas pengguna (audit trail).
- Pembatasan akses berdasarkan role/jabatan.
- Pengamanan khusus untuk dokumen sensitif.

Kesimpulan

Secara umum, responden menilai bahwa sistem pencarian dokumen yang digunakan saat ini belum efisien. Mereka membutuhkan solusi yang mampu mempercepat pencarian, mempermudah akses informasi, serta menjamin keamanan data. Chatbot dengan fitur pencarian cerdas, filter pencarian, pencatatan log, dan antarmuka sederhana dinilai sebagai solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

1.2 Analisis Hasil Survey

Survei dilakukan kepada 51 responden yang sebagian besar bekerja di sektor teknologi dan informasi dengan profesi seperti karyawan swasta, software engineer, software developer, hingga pekerja penuh waktu dari berbagai bidang. Rentang pengalaman kerja responden bervariasi dari kurang dari 3 tahun hingga lebih dari 8 tahun, sehingga sudut pandang yang terkumpul merepresentasikan baik pengguna baru maupun pengguna berpengalaman dalam mengakses dokumen operasional perusahaan.

1. Pola Penggunaan dan Kendala Pencarian Dokumen

Dari sisi frekuensi masalah, sekitar 55% responden (28 orang) mengaku sering atau sangat sering mengalami kesulitan mencari dokumen atau informasi internal, dan 41% (21 orang) menjawab kadang-kadang. Hanya sekitar 4% (2 orang) yang menyatakan jarang atau tidak pernah mengalami kesulitan.

Dari sisi kecepatan, lebih dari 60% responden (31 orang) menilai proses mendapatkan jawaban terkait dokumen lambat atau sangat lambat, sedangkan yang menilai cepat hanya sekitar 2% (1 orang). Ini menguatkan temuan kualitatif sebelumnya: struktur folder yang kompleks, jumlah dokumen yang besar, tidak adanya filter, dan penamaan dokumen yang tidak seragam membuat pencarian menjadi tidak efisien dan menyita waktu kerja.

2. Kebutuhan terhadap Chatbot Pencarian Dokumen

Mayoritas responden memandang chatbot sebagai solusi yang sangat diperlukan. Beberapa poin penting dari hasil kuantitatif:

- **Riwayat percakapan/chat history**
Dari 51 responden, sekitar 72% responden (37 orang) menyatakan “Perlu” atau “Sangat Perlu” menyimpan riwayat percakapan dengan chatbot, dan hanya sekitar 6% (3 orang) yang merasa riwayat tidak atau kurang perlu. Ini menunjukkan kebutuhan kuat akan fitur untuk menelusuri kembali jawaban atau dokumen yang pernah diakses.
- **Ringkasan isi dokumen (document summarization)**
Lebih dari setengah responden menyatakan fitur ini “Sangat penting”, dan total sekitar >80% (40 orang) menilai fitur ringkasan sebagai sesuatu yang penting. Mereka menekankan manfaat ringkasan untuk:
 - Cepat memahami isi laporan panjang,
 - Menjawab pertanyaan klien tanpa membuka dokumen penuh,
 - Mendapat TL;DR saat waktu terbatas.

- **Fitur tambahan yang paling sering muncul secara kualitatif:**
 - Pencarian berbasis kata kunci dengan filter (tanggal, jenis dokumen, kategori, pembuat).
 - History percakapan, notifikasi/reminder, serta kemampuan menyimpan atau mengeksport log chat.
 - Tautan langsung ke dokumen sumber dan tampilan hasil pencarian yang jelas (lokasi dokumen, deskripsi singkat).

3. Kebutuhan Keamanan dan Kontrol Akses

Aspek keamanan muncul sebagai tema yang sangat dominan:

- **Kekhawatiran terhadap akses berlebihan**
Hampir seluruh responden (**>95% atau sekitar 49–50 orang**) menyampaikan kekhawatiran bahwa chatbot akan memberikan akses pada dokumen yang tidak seharusnya. Banyak jawaban terbuka yang menyebut risiko terhadap:
 1. Data keuangan internal,
 2. Data PII karyawan (gaji, data pribadi),
 3. Dokumen regulasi, investigasi, dan dokumen strategis perusahaan.
- **Pembatasan akses dokumen**
Sekitar **98% atau 50 orang** menyatakan sistem harus menerapkan kontrol akses berdasarkan jabatan/role, unit kerja, atau klasifikasi kerahasiaan dokumen. Pembatasan dokumen yang di sebutkan antara lain:
 1. Role/jabatan,
 2. Departemen/unit kerja,
 3. Klasifikasi data (misalnya: confidential, finance, HR, legal, R&D).
- **Logging dan audit trail**
Untuk akses dokumen yang sensitif, hampir semua responden menegaskan perlunya:
 - Log akses yang rinci (siapa, kapan, mengakses apa),
 - Notifikasi atau alert jika terjadi anomali atau pelanggaran akses.

4. Implikasi untuk Perancangan Sistem

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masalah utama saat ini adalah pencarian dokumen yang lambat dan tidak terstruktur, bukan sekadar volume dokumen yang besar.
2. Pengguna sangat mengharapkan chatbot pencarian dokumen yang:
 - a. Mampu melakukan pencarian cepat dan akurat,
 - b. Didukung filter pencarian yang akurat,
 - c. Menyediakan riwayat percakapan dan ringkasan dokumen,
 - d. Memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.
3. Di saat yang sama, ada tuntutan tinggi terhadap keamanan:
 - a. Role-based access control (RBAC) dan pembatasan berdasarkan departemen,
 - b. Log aktivitas dan audit trail yang jelas,
 - a. Perlindungan ekstra untuk dokumen sensitif.

Referensi

1. Securing Agentic/RAG Pipelines with Fine-Grained Authorization - The Couchbase Blog, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.couchbase.com/blog/securing-agentic-rag-pipelines/>
2. Multi-tenant RAG implementation with Amazon Bedrock and Amazon OpenSearch Service for SaaS using JWT | Artificial Intelligence, diakses Oktober 12, 2025, <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/multi-tenant-rag-implementation-with-amazon-bedrock-and-amazon-opensearch-service-for-saas-using-jwt/>
3. AI Defense 101: Protecting Your RAG-Based Systems from Threats | by rajni singh - Medium, diakses Oktober 12, 2025, <https://medium.com/genusoftechnology/ai-defense-101-protecting-your-rag-based-systems-from-threats-f5f60211c307>
4. Vector and Embedding Weaknesses in AI Systems - Security Boulevard, diakses Oktober 12, 2025, <https://securityboulevard.com/2025/04/vector-and-embedding-weaknesses-in-ai-systems/>
5. How to Enforce Role-Specific Access in LLM-Driven Enterprise ..., diakses Oktober 12, 2025, <https://brimlabs.ai/blog/how-to-enforce-role-specific-access-in-llm-driven-enterprise-tools/>
6. User management - Docs by LangChain, diakses Oktober 12, 2025, <https://docs.langchain.com/langsmith/user-management>
7. Mastering RAG Chatbot Security: ACL and Metadata Filtering with Mosaic AI Vector Search - Databricks Community, diakses Oktober 12, 2025, <https://community.databricks.com/t5/technical-blog/mastering-rag-chatbot-security-acl-and-metadata-filtering-with/ba-p/101946>
8. Multi-tenancy in RAG applications in a single Amazon Bedrock knowledge base with metadata filtering | Artificial Intelligence - AWS, diakses Oktober 12, 2025, <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/multi-tenancy-in-rag-applications-in-a-single-amazon-bedrock-knowledge-base-with-metadata-filtering/>
9. Llamaindex vs Langchain: What's the difference? - IBM, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/llamaindex-vs-langchain>

10. Role-Based Access Control Best Practices Guide - Compyl, diakses Oktober 12, 2025, <https://compyl.com/blog/8-essential-role-based-access-control-best-practices/>
11. RAG & RBAC integration: Protect data and boost AI capabilities - Elasticsearch Labs, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.elastic.co/search-labs/blog/rag-and-rbac-integration>
12. Securing your RAG application: A comprehensive guide | Online ..., diakses Oktober 12, 2025, <https://www.pluralsight.com/resources/blog/ai-and-data/how-to-secure-rag-applications-AI>
13. Safeguarding Vector Databases and Embeddings Securing the Backbone of AI - Privacera, diakses Oktober 12, 2025, <https://privacera.com/blog/securing-the-backbone-of-ai-safeguarding-vector-databases-and-embeddings/>
14. Security Policy - LangChain, diakses Oktober 12, 2025, <https://python.langchain.com/docs/security/>
15. RAG Vector Database Selection: Pinecone vs Weaviate vs ChromaDB for Developers - CustomGPT.ai, diakses Oktober 12, 2025, <https://customgpt.ai/rag-vector-database-selection/>
16. Trust and Security - Pinecone, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.pinecone.io/security/>
17. Security | Weaviate, diakses Oktober 12, 2025, <https://weaviate.io/security>
18. OWASP LLM Security Verification Standard, diakses Oktober 12, 2025, <https://owasp.org/www-project-llm-verification-standard/>
19. 2025 Top 10 Risk & Mitigations for LLMs and Gen AI Apps - OWASP GenAI Security Project, diakses Oktober 12, 2025, <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
20. Securing RAG: A Risk Assessment and Mitigation Framework - arXiv, diakses Oktober 12, 2025, <https://arxiv.org/html/2505.08728v2>
21. Minggu 4 CRJ2A3 Teknik Elisitasi-SWD_2.pdf
22. How to Secure RAG Applications? A Detailed Overview, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.uscsinstitute.org/cybersecurity-insights/blog/how-to-secure-rag-applications-a-detailed-overview>
23. Role-based access in RAG applications : r/LocalLLaMA - Reddit, diakses Oktober 12, 2025,

https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1birbuw/rolebased_access_in_rag_applications/

24. Access control for vector stores using metadata filtering with Amazon ..., diakses Oktober 12, 2025, <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/access-control-for-vector-stores-using-metadata-filtering-with-knowledge-bases-for-amazon-bedrock/>
25. Securing the RAG ingestion pipeline: Filtering mechanisms - AWS, diakses Oktober 12, 2025, <https://aws.amazon.com/blogs/security/securing-the-rag-ingestion-pipeline-filtering-mechanisms/>
26. Role Based Access Control : r/LangChain - Reddit, diakses Oktober 12, 2025, https://www.reddit.com/r/LangChain/comments/1ghqoza/role_based_access_control/
27. Best Practices to Implement Role-Based Access Control (RBAC) for Developers - Permit.io, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.permit.io/blog/best-practices-to-implement-rbac-for-developers>
28. Strengthening security and increasing control with CMEK and API key roles - Pinecone, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.pinecone.io/blog/strengthening-security-and-control/>
29. Enterprise RAG Security: Key Safeguards for Business Success - Signity Solutions, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.signitysolutions.com/blog/enterprise-rag-security>
30. Multi-Tenancy in Vector Databases | Pinecone, diakses Oktober 12, 2025, <https://www.pinecone.io/learn/series/vector-databases-in-production-for-busy-engineers/vector-database-multi-tenancy/>
31. Implement multitenancy using namespaces - Pinecone Docs, diakses Oktober 12, 2025, <https://docs.pinecone.io/guides/indexes/implement-multitenancy>
32. Design a Secure Multitenant RAG Inferencing Solution - Azure Architecture Center | Microsoft Learn, diakses Oktober 12, 2025, <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/secure-multitenant-rag>
33. Carlini, N., Tramer, F., Wallace, E., Jagielski, M., Herbert-Voss, A., Lee, K., ... & Steinhardt, J. (2021). *Extracting Training Data from Large Language Models*. USENIX Security Symposium.
34. Fett, D., Küsters, R., & Schmitz, G. (2017). *A Comprehensive Formal Security Analysis of OAuth 2.0*. Proceedings of the ACM SIGSAC Conference.

35. OWASP Foundation. (2023). *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications*.
36. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*.
37. Raji, I. D., & Buolamwini, J. (2019). *Actionable Auditing: Investigating the Impact of Publicly Naming Biased Performance Results of Commercial AI Products*. AAAI/ACM Conference.